1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年河南卷

【试题、参考答案与详细解析】

试题部分

1. 化简下式：$\left(1-c^2\right)^{-\frac{1}{2}}-\{[(1+c)(1-c)]^{\frac{1}{2}}+c^2((1+c)(1-c))^{-\frac{1}{2}}\}$.

【解析】

由原式中幂为负的项可知，必须有 $1-c^2>0$，即 $-1<c<1$. 在此条件下，$[(1+c)(1-c)]^{\frac{1}{2}}=\left(1-c^2\right)^{\frac{1}{2}}$，所以原式为 $\left(1-c^2\right)^{-\frac{1}{2}}-\left(1-c^2\right)^{\frac{1}{2}}-c^2\left(1-c^2\right)^{-\frac{1}{2}}$. 将同类项合并，得

$$\left(1-c^2\right)^{-\frac{1}{2}}\left[1-\left(1-c^2\right)-c^2\right]=0$$

因此原式的值为 0.

2. 求 $\frac{lg3+lg2}{\frac{1}{4}lg16+\sqrt{(lg1-lg10)^2}+\frac{1}{2}lg0.09}$ 的值.

【解析】

因为 $lg16=4lg2$，$lg1=0$，$lg10=1$，且 $0.09=0.3^2$，所以 $\frac{1}{4}lg16=lg2$，$\sqrt{(lg1-lg10)^2}=\sqrt{(-1)^2}=1$，以及 $\frac{1}{2}lg0.09=lg0.3=lg3-lg10=lg3-1$. 因此原式等于

$$\frac{lg3+lg2}{lg2+1+lg3-1}=\frac{lg3+lg2}{lg3+lg2}=1$$

这里分母为 $lg6>0$，约分合法.

3. 求等式 $5^{x^2-2x}=125$ 中 x 的值.

【解析】

因为底数 $5>0$ 且 $5\neq 1$，指数函数 5^t 在实数范围内是单调函数，故由 $5^{x^2-2x}=125=5^3$ 可得 $x^2-2x=3$. 于是 $x^2-2x-3=0$，$(x-3)(x+1)=0$. 所以 $x=3$ 或 $x=-1$. 代回原方程，分别有 $5^{9-6}=5^3$ 和 $5^{1+2}=5^3$，两值均成立，故解为 $x_1=3$，$x_2=-1$.

4. 已知 a，b，c 分别表示 $\triangle ABC$ 的角 A，B，C 对边的长，求证：$a(\sin B-\sin C)+b(\sin C-\sin A)+c(\sin A-\sin B)=0$.

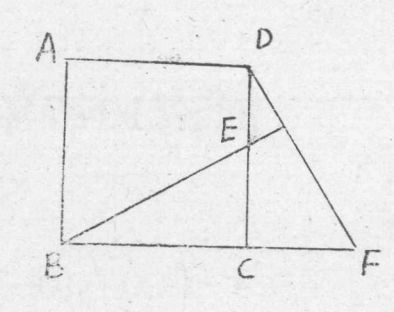
【解析】

由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$. 交叉相乘可得 $a\sin B=b\sin A$，$a\sin C=c\sin A$，$b\sin C=c\sin B$. 因此

$$a(\sin B-\sin C)+b(\sin C-\sin A)+c(\sin A-\sin B)=a\sin B-a\sin C+b\sin C-b\sin A+c\sin A-c\sin B=b\sin A-c\sin A+c\sin B-b\sin A+c\sin A$$

上式正是所要证明的等式，故命题成立.

5. 如图，已知正方形 $ABCD$ 的边 CD 上任意一点 E，延长 BC 到 F，使 $CF=CE$，设 BE 与 DF 相交于 G，求证 $BG\perp DF$.



【解析】

设正方形边长为 $s>0$，取直角坐标系使 $B=(0,0)$，$C=(s,0)$，$D=(s,s)$. 设 $CE=t$，则 $0leqtleqs$，从而 $E=(s,t)$. 由于 F 在 BC 的延长线上且 $CF=CE=t$，有 $F=(s+t,0)$.

直线 BE 和 DF 的方向向量分别可取为 $\overrightarrow{BE}=(s,t)$ 和 $\overrightarrow{DF}=(t,-s)$. 它们的内积为

$$\overrightarrow{BE}mathbin{\cdot}\overrightarrow{DF}=st-ts=0$$

因此 $BE\perp DF$. 又因为 G 在 BE 和 DF 上，BG 与 BE 共线，所以 $BG\perp DF$. 当 $t=0$ 或 $t=s$ 时，以上方向向量仍然成立，分别对应 $G=C$ 或 $G=D$，结论同样成立.

6. 求证：$\tan^2\alpha-\cot^2\alpha=-\dfrac{2\sin 4\alpha}{\sin^3 2\alpha}$.

【解析】

在等式有意义的条件下，$\sin\alpha\neq 0$ 且 $\cos\alpha\neq 0$，因而 $\sin 2\alpha\neq 0$. 由平方差公式和二倍角公式，左边为

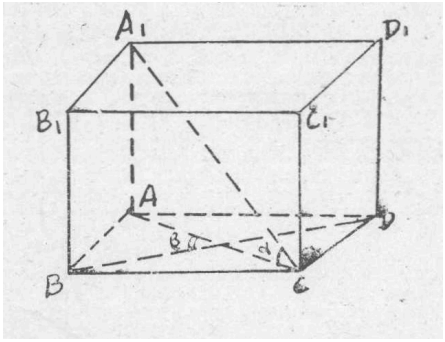
$$\tan^2\alpha-\cot^2\alpha=\frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}-\frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha}=\frac{\sin^4\alpha-\cos^4\alpha}{\sin^2\alpha\cos^2\alpha}=\frac{\sin^2\alpha-\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha\cos^2\alpha}$$

又因为 $\sin^2\alpha-\cos^2\alpha=-\cos 2\alpha$，以及 $\sin^2\alpha\cos^2\alpha=\dfrac{1}{4}\sin^2 2\alpha$，所以 再利用 $\sin 4\alpha=2\sin 2\alpha\cos 2\alpha$，有

$$\tan^2\alpha-\cot^2\alpha=-\frac{4\cos 2\alpha}{\sin^2 2\alpha}=-\frac{4\cos 2\alpha\sin 2\alpha}{\sin^3 2\alpha}=-\frac{2\sin 4\alpha}{\sin^3 2\alpha}$$

这正是右边，故等式成立.

7. 已知长方体的对角线长为 L，它与底面所成的角为 α，底面两条对角线的夹角为 β，求长方体的体积.



【解析】

设长方体的高为 AA_1，底面两条对角线为 AC 和 BD. 空间对角线在底面上的射影是底面对角线 AC，所以在直角三角形 $\triangle AA_1C$ 中， $AA_1 = L\sin\alpha$，$AC = L\cos\alpha$.

矩形的两条对角线相等，且它们的夹角为 β，因此底面面积等于两条对角线所构成的四个三角形面积之和，即

$$S = \frac{1}{2}AC \cdot BD\sin\beta = \frac{1}{2}AC^2\sin\beta = \frac{1}{2}L^2\cos^2\alpha\sin\beta$$

所以长方体的体积为

$$V = AA_1 \cdot S = L\sin\alpha \cdot \frac{1}{2}L^2\cos^2\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}L^3\cos^2\alpha\sin\alpha\sin\beta$$

8. 某工厂科研小组，对一项生产工艺过程总结出产量指标函数和消耗函数为：$f_1(x) = a_1x^2 + \frac{1}{2}x + c$ 和 $f_2(x) = a_2x^2 + bx + \frac{5}{4}$. 且知 $f_1(-1) = f_2(-1) = f_1(3) = f_2(3) = 2$.

1. (1) 分别求出产量指标函数 $f_1(x)$ 和消耗函数 $f_2(x)$ 的具体表达式；
2. (2) 问因素 x 取何值时，$f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 有最大值或最小值？最大值或最小值各是多少？
3. (3) 画出所求出函数的略图.

【解析】

1. (1) 对指标函数 $f_1(x)$ 来说，由 $f_1(-1)=f_1(3)=2$，可得

$$begin\{cases\}a_1-\frac{1}{2}+c=2,\ 9a_1+\frac{3}{2}+c=2end\{cases\}$$

两式相减得 $8a_1+2=0$，所以 $a_1=-\frac{1}{4}$；代入第一式，得 $c=\frac{11}{4}$. 所以 $f_1(x)=-\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{2}x+\frac{11}{4}$.

对消耗函数 $f_2(x)$ 来说，由 $f_2(-1)=f_2(3)=2$，可得

$$begin\{cases\}a_2-b+\frac{5}{4}=2,\ 9a_2+3b+\frac{5}{4}=2end\{cases\}$$

两式相减并整理得 $8a_2+4b=0$，即 $b=-2a_2$. 代入第一式得 $3a_2=\frac{3}{4}$，所以 $a_2=\frac{1}{4}$，$b=-\frac{1}{2}$. 因此 $f_2(x)=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}x+\frac{5}{4}$.

将所得函数代回 $x=-1$ 和 $x=3$，可得 $f_1(-1)=f_1(3)=f_2(-1)=f_2(3)=2$，符合题设条件.

1. (2) 在 $x\in\mathbb{R}$ 上，$f_1(x)=-\frac{1}{4}(x-1)^2+3$，而 $(x-1)^2geq0$，所以 $f_1(x)leq3$，当且仅当 $x=1$ 时取等号. 因此 f_1 在 $x=1$ 时有最大值 3，且没有最小值.

对 f_2 配方，得

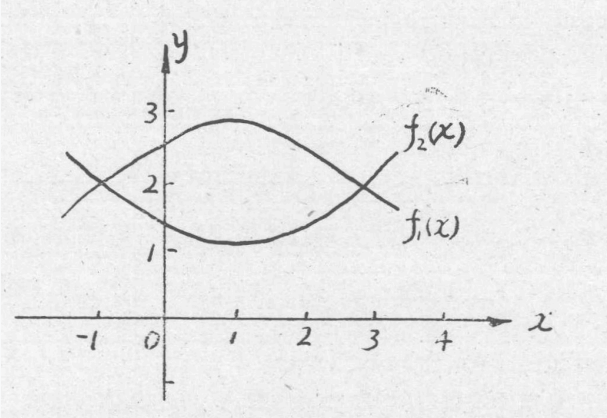
$$f_2(x)=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}x+\frac{5}{4}=\frac{1}{4}(x^2-2x+1)+1=\frac{1}{4}(x-1)^2+1$$

因为 $(x-1)^2geq0$，所以 $f_2(x)geq1$，当且仅当 $x=1$ 时取等号. 因此 f_2 在 $x=1$ 时有最小值 1，且没有最大值.

1. (3) 两个函数的对称轴都是 $x=1$. 函数 f_1 的图象开口向下，顶点为 $(1,3)$，函数 f_2 的图象开口向上，顶点为 $(1,1)$. 两个函数的交点满足

$$-\frac{1}{4}(x-1)^2+3=\frac{1}{4}(x-1)^2+1$$

所以 $\frac{1}{2}(x-1)^2=2$，$(x-1)^2=4$，$x=-1$ 或 $x=3$. 代入任一函数可得交点的纵坐标为 2，故交点为 $(-1,2)$ 和 $(3,2)$. 又有 $f_1(0)=\frac{11}{4}$，$f_2(0)=\frac{5}{4}$，据此描点并分别作开口向下、向上的抛物线，略图如下：



9. 已知过点 $P\left(0,3\sqrt{2}\right)$ 且斜率为 k 的直线与圆心在原点，半径为 3 的圆相交于 M，N 两点.

1. (1) 求 M，N 的坐标；

setcounter{enumi}{2}

1. (2) 问当 M，N 两点重合时，k 为何值？过 P 点的直线与圆的位置关系如何？这样的直线有几条？它们的夹角是多大？

【解析】

1. (1) 过点 $P\left(0,3\sqrt{2}\right)$ 且斜率为 k 的直线方程是 $y-3\sqrt{2}=kx$. 圆心在原点、半径为 3 的圆的方程是 $x^2+y^2=9$. 交点坐标 (x,y) 应满足方程组

$$begin\{cases\}y-3\sqrt{2}=kx,\\ x^2+y^2=9end\{cases\}$$

由 $y=kx+3\sqrt{2}$，代入圆的方程，得

$$\left(1+k^2\right)x^2+6\sqrt{2}kx+9=0$$

由于题设中的 M，N 是两个不同的交点，故该关于 x 的二次方程有两个不等实根，其判别式为

$$\Delta=\left(6\sqrt{2}k\right)^2-4\left(1+k^2\right)\cdot 9=36\left(k^2-1\right)>0$$

所以 $k^2>1$. 由求根公式，

$$x=\frac{-3\sqrt{2}\{k\}+-3\sqrt{k^2-1}}{1+k^2}$$

再由 $y=kx+3\sqrt{2}$，得到

$$y=\frac{3\sqrt{2}\{+-\}3ksqrt\left(k^2-1\right)}{1+k^2}$$

故交点 M，N 的坐标分别为

$$\left(\frac{-3\sqrt{2}\{k\}+3\sqrt{k^2-1}}{1+k^2},\frac{3\sqrt{2}+3ksqrt\left(k^2-1\right)}{1+k^2}\right)$$

$$\left(\frac{-3\sqrt{2}\{k\}-3\sqrt{k^2-1}}{1+k^2},\frac{3\sqrt{2}-3ksqrt\left(k^2-1\right)}{1+k^2}\right)$$

setcounter{enumi}{2}

1. (2) 当 M，N 两点重合时，二次方程的判别式为 0，故 $36\left(k^2-1\right)=0$，即 $k=+-1$. 此时交点重合，过 P 点的直线与圆相切. 又因为 $OP=3\sqrt{2}>3$，点 P 在圆外，故这样的切线恰有两条，分别为 $y=x+3\sqrt{2}$，$y=-x+3\sqrt{2}$. 两条切线的斜率分别为 1 和 -1，互为负倒数，所以两条切线互相垂直，夹角为 90°.

10. 某电管所为实现农业现代化，加强电力网的建设，沿着一条通往农村的新公路栽电杆. 已知一辆汽车每次从电管所运 3 根电线杆，相邻两根电线杆相距 $50\sim m$，汽车往返的总行程是 $35.5\sim km$，最后一根电线杆与电管所相距 $2450\sim m$.

1. (1) 第一根电线杆与电管所相距多少？
2. (2) 共栽了多少根电线杆？

【解析】

1. (1) 设第一根电线杆与电管所相距 $x\sim m$，共栽 n 根. 因为汽车每次运 3 根，所以往返次数为 $\frac{n}{3}$，其中 n 必须是 3 的倍数. 第一趟把三根电线杆运到距离分别为 x、$x+50$、$x+100$ 的位置，故往返路程为 $2(x+100)\sim m$. 以后每趟最远的一根比前一趟多 $150\sim m$，往返路程依次增加 $300\sim m$，最后一趟路程为 $2\times 2450\sim m$. 总行程 $35.5\sim km=35500\sim m$.

最后一根电线杆的位置给出

$$begin\{cases\}2450=x+(n-1)50,\ \ 35500=\frac{n}{3}\cdot\frac{2(x+100)+2\times 2450}{2}.end\{cases\}$$

由第一式得 $x=2500-50n$. 代入第二式，并注意 $\frac{2(x+100)+2\times 2450}{2}=x+2550=50(101-n)$，可得 $35500=\frac{n}{3}\cdot 50(101-n)$，$n(101-n)=2130$. 于是 $n^2-101n+2130=0$，$(n-30)(n-71)=0$，所以 $n=30$ 或 $n=71$. 当 $n=30$ 时，$x=1000$；当 $n=71$ 时，$x=-1050$，不符合距离为正的实际意义，且 71 也不是 3 的倍数，故舍去.

因此第一根电线杆与电管所相距 $1000\sim m$.

1. (2) 共栽了 30 根电线杆.

参考题

11. 已知 $x+x^{-1}=2\cos\theta$，求证 $x^n+x^{-n}=2\cos n\theta$.

【解析】

设 n 为非负整数，且 $x\neq 0$. 由 $x+x^{-1}=2\cos\theta$，两边乘以 x，得 $x^2-2\cos\theta x+1=0$. 将其配方可写为 $(x-\cos\theta)^2+\sin^2\theta=0$，所以 $x=\cos\theta+i\sin\theta$ 或 $x=\cos\theta-i\sin\theta$.

若 $x=\cos\theta+i\sin\theta$，则 $x^{-1}=\cos\theta-i\sin\theta$. 由棣莫弗定理，

$$x^n+x^{-n}=(\cos\theta+i\sin\theta)^n+(\cos\theta-i\sin\theta)^n=(\cos n\theta+i\sin n\theta)+(\cos n\theta-i\sin n\theta)=2\cos n\theta$$

若 $x=\cos\theta-i\sin\theta$，两项互换，和仍为 $2\cos n\theta$. 故 $x^n+x^{-n}=2\cos n\theta$.

12.

1. (1) 设 $y=\ln\left(x+\sqrt{x^2-a^2}\right)$，求 y 的导数 y'.
2. (2) 求 $int_0^{2p}\sqrt{2px}dx$ 的值.

【解析】

1. (1) 设 $a\in\mathbb{R}$. 当 $a\neq 0$ 时，根式要求 $xgeq|a|$，且对 $xleq-|a|$ 有 $x+\sqrt{x^2-a^2}<0$，不在对数函数定义域内，所以函数的定义域为 $[\![a|,+\infty)$. 当 $a=0$ 时，根式为 $|x|$，对数真数为 $x+|x|$，故定义域为 $(0,+\infty)$. 因而在定义域的内部 $x>|a|$ 上，由复合函数求导法则，

$$y'=\frac{1+\frac{x}{\sqrt{x^2-a^2}}}{x+\sqrt{x^2-a^2}}=\frac{\sqrt{x^2-a^2}+x}{\sqrt{x^2-a^2}\left(x+\sqrt{x^2-a^2}\right)}=\frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}$$

1. (2) 先考虑 $p>0$. 令 $u=2px$，则 $du=2pdx$，且积分上下限分别变为 0 和 $4p^2$. 因此

$$int_0^{2p}\sqrt{2px}dx=\frac{1}{2p}int_0^{4p^2}u^{\frac{1}{2}}du=\frac{1}{3p}.u^{\frac{3}{2}}|_0^{4p^2}=\frac{1}{3p}\left(4p^2\right)^{\frac{3}{2}}=\frac{8}{3}p^2$$

若 $p=0$，原积分为 0. 若 $p<0$，同样令 $u=2px$，但此时 $\frac{1}{(2p)}<0$，所以

$$int_0^{2p}\sqrt{2px}dx=\frac{1}{2p}int_0^{4p^2}u^{\frac{1}{2}}du=\frac{1}{3p}\left(4p^2\right)^{\frac{3}{2}}=-\frac{8}{3}p^2$$

因此在 $p\in\mathbb{R}$ 时，积分值可统一写为 $\frac{8}{3}p|p|$；若题目另有约定 $pgeq0$，则结果为 $\frac{8}{3}p^2$.